

Polygone, cercle, périmètre et aire

Matières

1. Le cercle et le disque.
2. Les polygones.
3. Formules de périmètre.
4. Formules d'aire.

Mots-clés

- | | |
|------------|--------------|
| 1. Cercle | 5. Polygone |
| 2. Disque | 6. Aire |
| 3. Hauteur | |
| 4. Base | 7. Périmètre |

Attendus

1. Identifier des polygones réguliers sur base des caractéristiques : les côtés (nombre, longueur) ; les angles (amplitude).
2. Construire une figure complexe (figure composée de figures simples), les étapes de construction étant données.
3. Rédiger des étapes de construction d'une figure complexe (figure composée de figures simples) donnée.
4. Construire le cercle inscrit et le cercle circonscrit à un triangle.
5. Exprimer le périmètre d'un triangle équilatéral, d'un rectangle, d'un carré, d'un cercle en fonction de ses dimensions.
6. Justifier les liens entre les formules d'aire du rectangle, du parallélogramme, du trapèze, du triangle et du losange.
7. Énoncer la formule du calcul de l'aire du disque.
8. Exprimer l'aire d'une figure simple (rectangle, parallélogramme, trapèze, triangle, losange, carré) après avoir repéré les dimensions utiles.
9. Calculer la longueur d'un côté d'un polygone régulier (triangle équilatéral, carré, pentagone, hexagone, octogone, décagone) dont le périmètre est donné.
10. Calculer le périmètre d'un cercle.
11. Calculer l'aire d'une figure simple (triangle, quadrilatère, disque).
12. Décomposer une surface complexe en plusieurs surfaces connues (triangles, quadrilatères, disques) pour en calculer l'aire, avec des formules préalablement construites.
13. Résoudre des problèmes faisant intervenir des calculs d'aire et de périmètre de figures simples ou complexes, en situations contextualisées.
14. Représenter une figure simple dont l'aire est identique à celle d'une autre figure simple donnée. Exemple : Représenter un rectangle dont l'aire est identique à celle d'un triangle donné.
15. Identifier les droites remarquables d'un triangle.
16. Définir les droites remarquables d'un triangle.
17. Énoncer les propriétés des droites remarquables dans le triangle.
18. Construire les droites remarquables d'un triangle ou d'un quadrilatère.
19. Énoncer les propriétés relatives aux angles, aux axes et centre de symétrie, aux droites remarquables, dans des figures simples.
20. Terminer la construction d'une figure simple respectant des contraintes sur les droites remarquables.
21. Construire une figure simple dont le centre de symétrie, le(les) axe(s) de symétrie sont donnés.